

离散选择模型及其在航空旅客选择中的应用

张宁宁¹

1. 中国民航信息网络股份有限公司研发中心

摘要：本文系统阐述了离散选择模型的理论框架，重点分析了Logit模型、广义极值（GEV）模型家族、混合Logit模型及潜在分类模型的核心原理、优势与局限性。在此基础上，结合航空旅客选择（航空公司、航班时刻、舱位等级）这一具体场景，探讨了不同模型的适用性，并综述了相关模型在航空运输领域的应用实例，为理解旅客决策行为提供了理论依据。

关键词：旅客选择、离散选择模型、Logit模型、嵌套Logit模型、混合Logit模型、潜在分类模型

一、引言

在全球航空运输业竞争日益激烈的背景下，收益管理的精细化和动态定价的智能化已成为航空公司提升盈利能力的关键突破口。当前行业面临的核心挑战在于：如何精准预测旅客对航班时刻、航空公司品牌和舱位等级（票价产品）的复杂选择行为，并将这种洞察转化为科学的价格决策与库存分配策略。本文正是基于这一现实需求，系统梳理离散选择模型的理论体系，旨在为构建新一代航空收益管理系统提供坚实的行为经济学基础。

民航业的收益管理本质上是需求预测与供给调控的艺术。传统模型多依赖于历史数据的统计规律，却难以捕捉旅客在实时决策中的多维权衡机制。当旅客面对由航空公司（如全服务航司 vs. 低成本航司）、航班时刻（早班 vs. 红眼航班）、舱位等级（全价票 vs. 限制性折扣票）构成的复合选择集时，其决策过程高度动态且具有显著异质性——商务旅客可能为时间灵活性支付溢价，而休闲旅客则对价格异常敏感。这种复杂的选择行为建模正是优化机票动态定价、超售策略和航线网络设计的底层逻辑。

离散选择模型（Discrete Choice Models, DCM）为解决上述问题提供了强大的理论工具。从基础Logit模型到能处理偏好异质性的混合Logit（Mixed Logit），再到刻画方案关联性的嵌套Logit（Nested Logit），这些模型通过随机效用最大化框架，将旅客的决策过程量化为可计算的概率模型。其核心价值在于：（1）需求弹性量化：精

确测算旅客对不同航班属性（如价格、时刻、退改政策）的敏感度；（2）市场细分识别：自动区分商务/休闲旅客等群体的行为模式差异；（3）竞争态势模拟：预测竞品航班价格调整对本公司销售的影响；（4）产品组合优化：指导舱位等级设计与航班时刻配置。

本文对离散选择模型的系统性研究，直接服务于民航收益管理的三个前沿方向：

（1）需求预测智能化：整合面板数据分析常旅客的时间相关性，提升长期需求预测准确性；（2）库存控制策略优化：利用嵌套Logit模拟航班间的替代效应，科学分配不同舱位配额；（3）动态定价算法升级：通过混合Logit模型捕捉旅客的随机偏好变异，建立更精准的价格响应函数。

在民航业数字化转型加速的今天，将旅客选择行为理论深度融入收益管理系统，不仅是提升单航班收益的技术路径，更是推动整个行业从粗放运营向精细化、个性化、智能化管理跃迁的战略支点。本研究通过夯实理论基础，为构建“以旅客决策为中心”的新一代收益管理引擎提供关键支撑。

二、离散选择模型

离散选择模型描述了决策者在各种备选方案之间的选择。要符合离散选择模型的框架，被称为选择集的备选方案集合必须具备三个特性：（1）备选方案必须相互排斥；（2）备选方案已经被完全穷尽；（3）备选方案的数量必须是有限的。实际上，第一个和第二个标准并非限制因素，因为研究人员总是可以通过适当的定义确保备选方案相互排斥且完全穷尽。相比之下，第三个条件实际上是一个限制因素，因为它是离散选择模型的定义特征，并且将其在消费者选择理论中的应用领域与回归模型区分开来，在回归模型中，因变量是连续的，这意味着有无数种可能的结果。

此外，离散选择模型通常假设决策者具有理性行为，并会选择能使自身效用最大化的备选方案。然而，每个备选方案给决策者带来的效用并非确定可知的，而是分为两部分：研究人员已知的可观察元素和未知的随机元素。因此，研究人员无法精确预测决策者的选择（即能使其效用最大化的备选方案），而是估计每个备选方案可能被选中的概率。这个概率取决于研究人员已知的效用的可观察部分以及误差项（随机元素）的假定分布。因此，离散选择模型被称为随机效用最大化模型。

研究旅客选择的目的是再现个体旅行者在沿三个维度定义的各种旅行备选方案之间的选择：航空公司的选择、航班时刻表的选择和票价等级的选择。在现实世界中，旅行者在规划旅行时可以在各种旅行备选方案中进行选择。可用备选方案的数量因市

场而异，这取决于服务于该市场的航空公司数量、每家航空公司提供的航班数量以及它们实际销售的票价等级产品数量。然而，在给定的时间段内，这个数量总是有限的。每个个体旅行者都必须在有限数量的可能旅行备选方案中做出选择。选择集可能因决策者的偏好或他们获取信息的渠道而异，但备选方案的数量总是有限的。

因此，个体旅行者对旅行备选方案的选择符合离散选择模型的框架。因此，有必要研究最广泛使用的离散选择模型及其各自的优缺点，以便更好地对旅客选择行为进行建模。

（一）Logit模型

Logit模型是迄今为止最早的并且被广泛使用的一种离散选择模型^[1]。Logit模型之所以广受欢迎，源于其数学上的简洁性：选择概率的计算公式具有闭合形式且易于解释。为理解Logit模型，我们引入以下符号：决策者 n 在 J 个备选方案中面临选择。决策者从备选方案 j 中获得的效用被分解为两部分：研究者已知的已知部分 V_{nj} ，以及假设为随机的未知部分 ε_{nj} ：

$$U_{nj} = V_{nj} + \varepsilon_{nj}, \forall j$$

Logit模型的建立基于以下假设：每个随机变量 ε_{nj} 独立同分布地服从极值分布。假设误差项服从极值分布，选项 i 被选择概率变为：

$$P_{ni} = \frac{\exp(V_{ni})}{\sum_j \exp(V_{nj})}$$

上述模型中的参数可以通过极大似然法进行估计。通常，我们假设可见效用 V_{nj} 与解释变量 X_j 是线性相关的，于是选项 i 被选择的概率变为：

$$P_{ni} = \frac{\exp(\beta X_i)}{\sum_j \exp(\beta X_j)}$$

如果解释变量 X_j 不止一个，上述的模型也是我们常见的多项Logit（MNL）。

使用极值分布来表示误差项几乎等同于假设它们是正态分布的。极值分布的尾部比正态分布稍厚，这表明它允许出现比正态分布稍显异常的行为。但Logit模型的关键假设不是分布的形状，而是误差项的独立性。这意味着一个备选方案的未观察到的效用与另一个备选方案的未观察到的效用无关，这是一个相当有限制性的条件。换句话说，这意味着研究人员已经足够精确地明确了可见效用 V_{nj} ，以至于剩余的未观察部分本质上只是白噪声。这样的话，对于研究人员来说，是最理想的情况。但现实往往很难达成这种理想情况。如果认为决策者效用的未观察部分在不同备选方案之间是相关

的，那么基本上有三个选择：（1）使用一个允许这种相关性的不同模型；（2）重新指定可见效用 V_{nj} ，使误差现在不相关；（3）或者使用Logit模型作为近似。然而，最后一个选择可能会导致一些误差。

Logit模型具有两大核心优势：其一数学模型简洁，其二在选择集定义上具有高度灵活性。如前所述，选择概率具有闭合形式且计算简便。此外，不同决策者可采用不同的选择集，且每个决策者的特定选择集中仅包含部分备选方案。值得注意的是，即使选择集中仅包含部分备选方案，只要所有备选方案在每个决策者的选择集中具有同等被选中概率（即条件分布均匀），标准的Logit估计方法——基于似然最大化——依然适用。

然而，Logit模型也存在三个主要缺陷：（1）无法适应人群中的随机口味差异；（2）暗示了非常特定的替代模式；（3）且不适用于处理面板数据。

首先让我们探讨随机口味差异的问题。当人群对某一替代属性的反应存在异质性时，就会出现随机口味差异。例如，航班出发时刻与票价的组合对不同旅行人群的效用影响存在显著差异，而这种差异往往无法被传统 Logit 模型完全捕捉：对于需要赶清晨重要会议的企业高管而言，航班时刻的便利程度远超过价格因素。即使早班机的经济舱票价比其他时段贵 30%，他们仍会优先选择能保障准时参会的航班。在他们的效用函数中，“理想时刻偏差”的惩罚系数极高，而价格的边际效用系数则很低。此时，他们做出选择时，早班机所带来的“时间保障效用”完全覆盖了价格劣势。对于预算有限的背包客或退休老年游客来说，价格是绝对的核心决策因素。他们愿意为了抢到折扣机票而选择凌晨 2 点起飞的“红眼航班”，甚至愿意接受航班时刻偏离计划数小时。对这类旅客而言，价格的边际效用系数极高，而航班时刻的惩罚系数则非常低。因此，在航空旅客选择模型中，航班时刻和价格的效用系数并非对所有人都相同，而是在人群中呈现出明显的分布特征：一部分旅客对时刻极为敏感，另一部分则对价格高度敏感，还有中间群体在时刻和价格之间寻求平衡。这种系统性的人群偏好差异，也就是我们所说的“随机口味变化”。

除了随机口味差异的问题外，Logit模型还暗示了替代方案之间存在非常特定的替代模式。例如，假设一位通勤者可以选择使用私家车或乘坐公交车去上班，并且每个备选方案的选择概率都是 50%。现在假设引入了另一种公交服务，除了公交车的颜色外，它在所有属性上都与现有的公交车相同。现在我们有红色和蓝色的公交车以及驾驶私家车作为所有可用的备选方案。在Logit模型下，每个备选方案的选择概率是 33.

33%。然而，这是不现实的，因为通勤者很可能会将两种公交模式视为相似的，并将它们视为一个单一的备选方案：在这种情况下，私家车备选方案的概率将保持在 50%，而每个公交备选方案的选择概率将为 25%。在这种情况下，备选方案之间的比例替代似乎完全不现实，Logit模型规范不是模拟这种选择情况的合适方法。

Logit模型的第三个局限性与面板数据有关。代表同一决策者随时间重复选择的数据被称为面板数据。如果影响决策者选择的未观察因素在重复选择中是独立的，那么Logit模型可以用于面板数据。然而，在大多数情况下，可以假设误差随时间是相关的。在这些情况下，要么需要重新指定模型，将相关性的来源纳入效用的可观察部分，要么应该使用另一种模型，如混合Logit模型。

总的来说，在航空旅客选择问题中，Logit模型的假设实际上具有相当强的限制性。另一种能够解释随机口味差异、复杂替代模式以及随时间重复选择间相关性的模型设定可能更为合适。接下来的两个部分将介绍两种替代标准Logit模型的方案：允许整合更复杂替代模式的广义极值（GEV）模型系列，以及完全通用且高度灵活的混合Logit模型——后者能有效解决Logit模型的三大局限性。

（二）离散选择模型的广义极值（GEV）族

广义极值（Generalized extreme value, GEV）模型构成了一大类具有多种替代模式的模型。GEV 模型与效用最大化相一致，其统一特征是所有备选方案的未观察到的效用部分联合分布为广义极值，这允许不同备选方案之间存在一些相关模式。GEV 模型放宽了Logit模型的三个局限性之一，并且其优点是选择概率通常具有封闭形式，这样就可以相对容易地进行估计，而无需借助模拟。

GEV 族中最广泛使用的模型被称为嵌套Logit模型。嵌套Logit模型最初由 Domeni ch 和 McFadden 于1975年提出^[2]，后经McFadden于1978年^[3]进一步完善，研究表明该模型属于广义极值（GEV）模型族。当备选方案可以分组为嵌套集，并且呈现出以下替代模式时，嵌套Logit模型是合适的：同一嵌套集中任意两个备选方案的选择概率之比与其他备选方案的属性或存在无关。IIA 在嵌套集内成立。然而，对于不同嵌套集中的两个备选方案，概率之比可能取决于其他备选方案的属性。IIA 在不同嵌套集之间不成立。同一嵌套集中的两个备选方案的误差项是相关的，但不同嵌套集中的备选方案的误差项仍然是独立的。

假设选项*i*属于嵌套集*m*（一共有*M*个嵌套集），那么根据嵌套Logit模型，决策者*n*选择选项*i*的概率为：

$$P_{ni} = P_{ni|m} \times P_{nm} = \frac{\exp(V_{i|m})}{\sum_{j \in m} \exp(V_{j|m})} \times \frac{\exp(V_m + \mu_m \Gamma_m)}{\sum_{m=1}^M \exp(V_m + \mu_m \Gamma_m)}$$

其中 $\Gamma_m = \ln[\sum_{j \in m} \exp(V_{j|m})]$ 。参数 μ_m ，通常被称为 logsum 参数或包容值 (inclusive value) 参数，用于衡量第 m 个嵌套 (nest) 中各个备选方案之间的相关程度。 μ_m 的取值越大，表示嵌套内各备选方案之间的相关性越弱；取值越小，则表示相关性越强。当所有嵌套的 μ_m 均等于 1 时，该模型等价于多项 Logit (MNL) 模型，即备选方案之间不存在相关性^[4]。

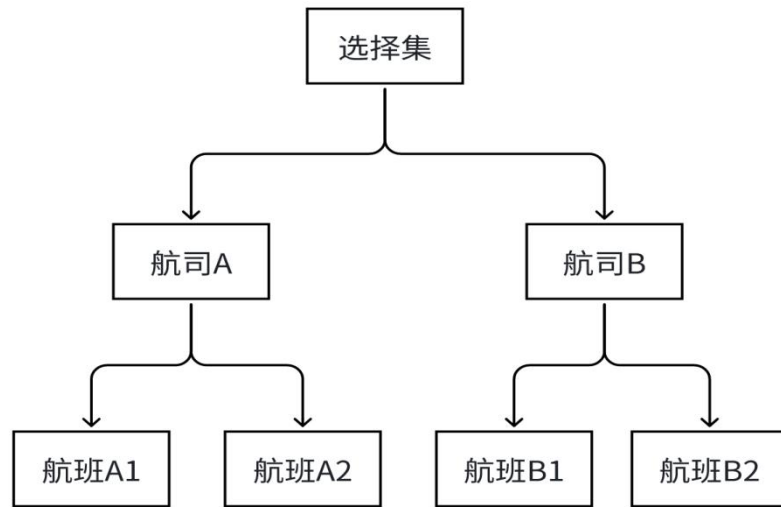


图 1: 嵌套 Logit 模型的树结构

图 1 中，我们用树形图来描绘嵌套 Logit 模型的替代模式。在这样的树中，每个分支表示一个备选方案子集，在该子集中 IIA 成立，每个分支上的每个叶子表示一个备选方案。在一个分支内的小分支之间存在比例替代，但在不同分支之间则不存在。

图 1 中的树说明了这样一种情况：同一家航空公司提供的各种航班之间存在比例替代模式，但不同航空公司的航班之间不存在这种替代模式。在这种情况下，如果航空公司 A 在市场上引入第三个航班，航班 A1 和 A2 的需求将以相同的比例下降，但这个比例将不同于航班 B1 和 B2 的乘客需求下降比例。

在标准嵌套 Logit 模型中，每个备选方案只属于一个嵌套集。这个限制有时是有局限性的，已经指定了几种具有重叠嵌套集的 GEV 模型，以适应更复杂的替代模式。然而，GEV 模型族并没有给研究人员在探索各种替代模式方面提供完全的自由。此外，GEV 模型不能解决 Logit 模型的另外两个局限性，即随机口味变化和面板数据问题。下一节将描述混合 Logit 模型，它解决了 Logit 模型的所有三个局限性，但与 Logit 模型和

GEV 模型不同,它需要使用模拟方法来估计选择概率。

(三) 混合Logit模型

混合Logit模型是一种高度灵活的统计模型,能够近似任何随机效用模型。它克服了标准Logit模型的三大局限性,可同时处理随机偏好差异、任意替代模式以及未观测因素随时间的相关性。该模型的定义基于其选择概率的函数形式,任何导出选择概率具有此形式的行为规范都被称为混合Logit模型。本节对混合Logit模型的阐述基于Train的研究成果^[5]。

混合Logit选择概率是标准Logit概率在参数密度上的积分:

$$P_{ni} = \int L_{ni}(\beta) f(\beta) d\beta, \text{ 其中 } L_{ni}(\beta) = \frac{\exp(V_{ni}(\beta))}{\sum_j \exp(V_{nj}(\beta))}$$

其中 $f(\beta)$ 是一个密度函数。这是对不同参数值 β 处计算的Logit选择概率的加权平均,权重由密度 $f(\beta)$ 给出。在统计学文献中,多个函数的加权平均被称为混合函数,而提供这些权重的分布则称为混合分布。

标准Logit模型是混合Logit模型的特例,其混合分布退化为固定参数。这种混合分布也可以是离散的。当研究对象存在不同行为模式的群体时,离散函数能提供有效模型设定。不过在多数情况下,它通常采用连续函数形式,可指定为正态分布或对数正态分布。通过合理设定解释变量和混合分布,研究者能够模拟各类随机效用最大化行为,以及多种非效用最大化行为模式。

混合Logit公式包含两组参数:一组是Logit公式中使用的参数,另一组是描述混合分布的参数(通常包括均值和方差)。

采用混合Logit模型来描述随机口味差异其实非常简单。其效用函数设定与标准Logit模型相同,区别在于参数会随决策者个体而变化(参数本身是随机变量),而非固定不变。

(四) 潜在分类模型 (Latent Class Model)

潜在类别模型基于离散分段理论,其核心假设是乘客行为的异质性往往由特定因素驱动。该方法通常将观测数据划分为具有相似需求、限制条件及偏好的有意义分段。例如,乘客可被划分为商务旅客与休闲旅客,并定义不同的偏好参数。在潜在类别模型中,分段通过概率方法实现,即将行程特征、乘客画像等解释变量与类别归属模型相联系,从而将乘客归类。该模型与选择模型相结合,能够有效反映市场不同细分群体间的选择行为差异。

潜在分类模型假设：（1）人群被划分为K个不可观测的潜在类别；（2）每一类k有一组固定的参数 β_k ；（3）潜在类别概率为 $P(k|n)$ 。于是选择概率为：

$$P_{ni} = \sum_{k=1}^K P(k|n) \frac{\exp(V_{ni}(\beta_k))}{\sum_j \exp(V_{nj}(\beta_k))}$$

从模型结构上看，潜在分类模型可以被视为混合 Logit 模型的一种特殊形式，其混合分布为离散分布而非连续分布^[5]。每一个潜在类别对应一组确定性的偏好参数，而类别之间的权重反映了不同类型旅客在总体中的占比。

相较于连续型混合 Logit，潜在分类模型在解释性和市场细分方面具有明显优势，尤其适合识别航空运输中常见的旅客群体差异，如商务旅客与休闲旅客、价格敏感型与时间敏感型旅客等。因此，该模型在航空旅客选择建模及收益管理实践中得到了广泛应用。

三、旅客选择模型在民航收益管理中的应用

随着航空市场竞争的加剧以及产品结构的不断细分，传统以历史销量为核心的收益管理方法已难以充分刻画旅客对价格、航班时刻和产品属性变化的行为响应。在此背景下，将旅客选择行为显式纳入收益管理决策过程，逐渐成为航空收益管理理论与实践发展的重要方向。离散选择模型由于其严谨的行为基础和良好的可解释性，为刻画旅客决策机制并将其与收益管理优化问题相结合提供了统一的建模框架。

首先，预测分析是收益管理（RM）中基于座位分配策略确定应接受预订数量的关键环节。RM需求预测主要采用两种核心方法：聚合法与细分法。聚合法侧重利用短期预订数据预测未来需求，其核心在于统计乘客总需求量而非个体行为特征。该方法通常采用简单平滑技术，整合不同预订阶段相关航班的部分预订数据^[8]。细分法则运用离散选择模型，其理论基础源自Ben-Akiva^[6]提出的离散选择交通需求建模框架。

其次，在座位库存控制与网络收益管理中，旅客选择模型为刻画跨舱位、跨航班乃至跨航司的需求转移提供了关键工具。传统库存控制方法通常依赖独立需求假设，难以反映不同产品之间的内在关联。通过引入嵌套 Logit 或混合 Logit 模型，可以在效用层面显式刻画同一航班不同舱位、相似航班或同一航司产品之间的相关性，从而更合理地描述旅客在高价舱位售罄或价格上调时的替代行为。这一思想已被广泛应用于基于选择行为的网络收益管理（choice-based network revenue management）^[7]框架中，并成为现代收益管理系统设计的重要理论基础。

进一步地，在动态定价问题中，离散选择模型为建立价格响应函数提供了微观行

为基础^[8]。在动态环境下,价格不仅影响单一产品的需求水平,还会通过旅客选择机制改变整个选择集内的需求分布。混合 Logit 和潜在分类模型由于能够刻画旅客在价格敏感度方面的异质性,特别适合用于描述商务旅客与休闲旅客在购票行为上的差异。这使得收益管理系统能够在定价决策中区分不同类型旅客的响应特征,从而避免标准 Logit 模型所隐含的过于刚性的替代结构,提高定价策略的收益表现与稳定性。

最后,在收益管理系统评估与仿真分析中,旅客选择模型构成了以 PODS (Passenger Origin - Destination Simulator) Belobaba和Hopperstad^[9]为代表的仿真平台的核心模块。在此类系统中,旅客选择模型用于生成微观层面的购票决策,并在给定价格和库存策略下模拟需求在时间和网络结构中的演化过程。通过仿真分析,不同选择模型设定对系统收益、载客率和旅客结构的影响可以被系统性评估,从而为收益管理策略的设计和参数校准提供实验依据。相关研究表明,基于离散选择模型的仿真框架在分析复杂竞争环境和新型定价策略方面具有显著优势。

综上所述,离散选择模型在航空收益管理中的作用已经从单一的需求刻画工具,演进为连接旅客行为与运营决策的核心建模组件。通过将旅客选择机制内生化的收益管理系统得以更准确地反映市场竞争与旅客响应特征,为构建以旅客决策为中心的新一代航空收益管理体系奠定了坚实的理论基础。

四、总结与未来展望

(一) 研究总结

面对航空运输业日益激烈的市场竞争与旅客选择行为的复杂化趋势,本文系统整理了离散选择模型的理论框架与实践应用,为理解航空旅客决策机制提供了系统性的理论工具。通过对 Logit 模型、GEV 模型家族、混合 Logit 模型及潜在分类模型的深入分析,我们得出以下核心结论:

(1) 模型选择需与业务场景精准匹配。在航空公司航线产品选择、舱位等级分配、航班时刻优化等不同业务场景中,应根据需求特点选择合适的离散选择模型,实现模型复杂性与业务需求之间的平衡。

(2) 混合 Logit 模型是未来发展方向。混合 Logit 模型通过引入随机参数,能够更准确地刻画旅客之间的偏好异质性,为精细化的收益管理与动态定价提供更贴近现实的行为基础。

(3) 行为建模是决策优化的基础。离散选择模型为航空公司提供了连接旅客行为与运营决策的桥梁,使得收益管理从传统的统计预测框架,演进为以行为响应为核心

的决策体系，为航空公司的精细化管理提供了理论支持。

（二）产业应用展望

结合当前民航业发展趋势与技术演进，我们认为离散选择模型的产业应用将呈现以下几个主要方向：

（1）智能化收益管理系统的核心组件。未来，离散选择模型将成为新一代收益管理系统的核心组件，支撑航空公司实现从库存控制向需求响应式动态定价的转型。通过实时预测旅客对不同票价产品的选择概率，系统能够动态调整价格与库存分配策略，最大化航空公司收益。

（2）个性化服务与精准营销的算法基础。在大数据与人工智能技术支持下，基于离散选择模型的旅客分群与行为预测，将为航空公司的个性化服务提供决策依据。从个性化票价推荐到定制化行程方案，离散选择模型能够为旅客提供更贴合其需求的服务，同时提升航空公司的市场竞争力。

（3）多场景融合的决策支持工具。离散选择模型将逐步从单一的旅客选择分析工具，演进为综合的决策支持平台。未来其应用将覆盖航空公司从航线规划、航班时刻优化到价格策略制定、市场营销等全流程环节，成为航空公司运营决策的核心引擎。

（4）航空运输体系的宏观规划工具。在运输规划层面，离散选择模型将为航空运输网络优化、机场枢纽建设等宏观决策提供科学依据。通过预测旅客对不同运输方式、航线网络的选择行为，能够更科学地规划航空运输基础设施，提升整体运输系统的效率与服务水平。

综上所述，离散选择模型在航空运输领域的应用正经历从理论研究到产业实践的转化过程。未来随着模型技术与数据驱动决策的发展，该模型将在航空运输业的精细化管理、智能化决策中发挥更加重要的作用，推动航空公司从传统运营模式向精准运营、智能运营转型，为构建更加高效、更加便捷的航空运输体系注入新的动力。

参考文献：

[1]Ben-Akiva M. E., Lerman S. R. (1985), Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand, MIT Press, Cambridge MA, 1985.

[2]Domencich, T. A., and D. McFadden, Urban Travel Demand : A behavioral analysis, North Holland Publishing Co., Amsterdam, 1975.

[3]McFadden, D., Modelling the choice of residential location, in A. Karlquist, ed., Spatial Interaction Theory and Planning Models, North Holland Publishing Co., Amsterdam, chapter 25, pp. 7596, 1978.

[4]Garrow, L.A. and Koppelman, F.S., Multinomial and nested logit models of airline passengers' no-show and standby behaviour. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 3(3), pp.237-253, 2004.

[5]Train K. (2003), *Discrete Choice Models with Simulation*, Cambridge University Press, Cambridge MA, 2003.

[6]Ben-Akiva, M., *Improving Airline Passenger Forecasting Using Reservation Data*, in *ORSA/TIMS Proc.*, St. Louis, MO, 1987.

[7]Liu, Q. and Van Ryzin, G., 2008. On the choice-based linear programming model for network revenue management. *Manufacturing & Service Operations Management*, 10(2), pp.288-310.

[8]Fiig, T., Goyons, O., Adelving, R., & Smith, B. (2016). Dynamic pricing - The next revolution in RM?. *Journal of revenue and pricing management*, 15(5), 360-379.

[9]Belobaba, P. P. and C. Hopperstad. 1999. Boeing/MIT simulation study: PODS results update. 1999 AGIFORS Reservations Yield Management Study Group Sympos. London, U.K.

作者简介:

张宁宁(1993年), 女, 中国民航信息网络股份有限公司研发中心, 博士后, 主要研究方向民航收益管理与动态定价。

